

Bedienungsanleitung Expo Droid (DUAL-E)

Simon Steiger

29. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Beschreibung	2
2	Technischer Aufbau	2
2.1	Fahrwerk	2
2.2	Energieversorgung	2
2.3	Steuerung	2
3	Bedienung	2
3.1	Fernsteuerung	2
4	Interaktionssystem	3
4.1	Funktion	3
5	Sicherheitsfunktionen	3
5.1	Not-Aus	3
5.2	Automatische Notbremsung	3
6	Sicherheitshinweise	3
7	Inbetriebnahme	4
8	Außerbetriebnahme	4
9	Externe Dokumentation	4
10	Haftungsausschluss	4

1 Allgemeine Beschreibung

Der Expo Droid (“DUAL-E”) ist ein elektrisch betriebener Demonstrationsroboter zur Förderung des Interesses an technischen Studiengängen sowie mechatronischen Systemen.

Das System besteht aus zwei funktional getrennten Einheiten:

- Fahr- und Bewegungsfunktionen
- Interaktionsfunktionen (KI und Eye-Tracking)

2 Technischer Aufbau

2.1 Fahrwerk

- Zwei angetriebene Räder (Differentialantrieb)
- Ein frei drehendes Stützrad zur Stabilisierung
- Funkgesteuerte Steuerung

2.2 Energieversorgung

- Fährantrieb: LiPo-Akku
- Steuerungselektronik (ESP32): Powerbank
- Interaktionssystem (Raspberry Pi): Powerbank

2.3 Steuerung

- Mikrocontroller: ESP32
- Fernsteuerung: Drohnencontroller (z.B. Spektrum NX20 DSMX)

3 Bedienung

3.1 Fernsteuerung

Bedienelement	Funktion
Linker Joystick	Vorwärts / Rückwärts
Rechter Joystick	Links / Rechts drehen
Drehregler (rechts oben)	Kopf drehen
Kippschalter	Armbewegung / Winkfunktion

4 Interaktionssystem

Im Kopf des Roboters befinden sich:

- Raspberry Pi
- HDMI-Display
- USB-Kamera
- USB-Lautsprecher
- Aktivierungstaster

4.1 Funktion

- Automatischer Start bei Anschluss der Stromversorgung
- Anzeige einer Augenanimation mit Eye-Tracking
- Sprach-KI wird über einen Taster aktiviert (Push-to-Talk)

Der Taster reduziert Fehlauflösungen durch Umgebungsgeräusche in Messeumgebungen.

5 Sicherheitsfunktionen

5.1 Not-Aus

Der Roboter verfügt über einen manuellen Trennschalter (Kippschalter), der als Not-Aus-Funktion dient. Durch Betätigung wird die Stromversorgung des Fahrantriebs sofort unterbrochen.

Hinweis: Dieser Schalter stellt keinen normgerechten Not-Aus im Sinne der Maschinenrichtlinie dar.

5.2 Automatische Notbremsung

Zur Hinderniserkennung sind Ultraschallsensoren verbaut. Diese ermöglichen eine automatische Geschwindigkeitsreduktion sowie eine Notbremsung bei Hindernissen.

Hinweis: Diese Funktion stellt eine zusätzliche Sicherheit dar und ersetzt keine vollständige sicherheitstechnische Absicherung.

6 Sicherheitshinweise

- Der Roboter ist nicht wasserdicht
- Der Betrieb ist nur in trockener Umgebung zulässig
- LiPo-Akkus dürfen nur mit Spannungsüberwachung betrieben werden
- Bei Unterspannung ist das System sofort abzuschalten

- LiPo-Akkus sind in geeigneten Schutzbehältern zu betreiben
- Lagerung nur in feuerfesten Behältern
- Nach dem Betrieb sind alle Akkus zu entnehmen und zu prüfen
- Im stationären Betrieb ist der Fahrtrieb mittels Trennschalter zu deaktivieren

7 Inbetriebnahme

1. Sichtprüfung aller Komponenten durchführen
2. Steckverbindungen überprüfen
3. Akkus bei ausgeschaltetem Trennschalter anschließen
4. Fernsteuerung einschalten
5. Verbindung zum Empfänger herstellen
6. Funktionsprüfung durchführen
7. Fahrtrieb über Trennschalter aktivieren

8 Außerbetriebnahme

1. Roboter ausschalten
2. Trennschalter deaktivieren
3. Akkus entnehmen
4. Zustand der Akkus prüfen
5. Gegebenenfalls Akkus laden

9 Externe Dokumentation

Weiterführende technische Dokumente sind im GitHub-Repository hinterlegt.

- Schaltpläne
- Software
- Systemarchitektur

Repository: <https://github.com/DEIN-REPOSITORY>

Hinweis: Es ist sicherzustellen, dass während des Betriebs Zugriff auf die aktuelle Version der Dokumentation besteht.

10 Haftungsausschluss

Der Roboter ist ein Prototyp und wurde nicht nach industriellen Sicherheitsnormen zertifiziert. Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.